

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 07 • रसायन विज्ञान (Chemistry Special)** 🌟

पदार्थ, तत्व, यौगिक, परमाणु एवं अणु

Matter, States of Matter, Elements, Compounds, Mixtures, Dalton's Atomic Theory & Chemical Formulas

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं (ठोस, द्रव, गैस) व अवस्था परिवर्तन
- ✓ तत्व (Elements), यौगिक (Compounds) एवं मिश्रण (Mixtures)
- ✓ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एवं परमाणु के 3 मौलिक कण (p, n, e)
- ✓ रासायनिक सूत्र: जल (H_2O), नमक (NaCl), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
- ✓ 15 मोस्ट रिपीटेड All India NMMS PYQs

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- पदार्थ (Matter): वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान (भार) होता है।
- तीन मुख्य अवस्थाएं:
- • ठोस (Solid): निश्चित आकार और निश्चित आयतन (कण अत्यंत पास-पास, प्रबल आकर्षण बल)।
- • द्रव (Liquid): अनिश्चित आकार (पात्र के अनुसार) परंतु 'निश्चित आयतन' (कण थोड़े दूर)।
- • गैस (Gas): न निश्चित आकार, न निश्चित आयतन (कण बहुत दूर, नगण्य आकर्षण बल, अत्यधिक संपीड्य)।
- अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं:
- • गलनांक (Melting Point): ठोस से द्रव में बदलना (बर्फ का गलनांक 0°C)।
- • क्वथनांक (Boiling Point): द्रव से गैस में बदलना (जल का क्वथनांक 100°C)।
- • ऊर्ध्वपातन (Sublimation): ठोस का बिना द्रव बने सीधे गैस में बदलना (कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड / नौसादर, आयोडीन)।
- • संघनन (Condensation): वाष्प (गैस) का ठंडा होकर द्रव में बदलना (बादलों से वर्षा)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- तत्व (Element): एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता (जैसे सोना Au, चांदी Ag, लोहा Fe, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H)। वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं।
- यौगिक (Compound): दो या दो से अधिक तत्वों के एक 'निश्चित अनुपात' में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ (जैसे जल H2O = हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का 1:8 भारानुपात, साधारण नमक NaCl, चूना CaCO3)।
- मिश्रण (Mixture): दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ (जैसे वायु, शरबत, पीतल)।
- पृथक्करण की प्रमुख विधियां:
- • वाष्पीकरण (Evaporation): समुद्री जल से नमक प्राप्त करना।
- • क्रिस्टलीकरण (Crystallization): अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध क्रिस्टल बनाना।
- • आसवन (Distillation): दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक अंतर द्वारा अलग करना।
- • प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation): पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग करना।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- परमाणु (Atom): तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
- परमाणु के 3 मौलिक कण:
- 1. प्रोटॉन (Proton / p^+): धनावेशित कण; नाभिक (Nucleus) में स्थित; खोजकर्ता: गोल्डस्टीन / रदरफोर्ड।
- 2. न्यूट्रॉन (Neutron / n^0): उदासीन (आवेश-रहित) कण; नाभिक में स्थित; खोजकर्ता: जेम्स चैडविक (1932)।
- 3. इलेक्ट्रॉन (Electron / e^-): ऋणावेशित कण; नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है; खोजकर्ता: जे.जे. थॉमसन (1897)।
- परमाणु क्रमांक (Z): नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या।
- द्रव्यमान संख्या (A): प्रोटॉन + न्यूट्रॉन की कुल संख्या (A = p + n)।
- अणु (Molecule): दो या अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है (जैसे O2, H2O, N2)।

प्र. 1. परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन-कौन से मौलिक कण उपस्थित होते हैं?

(A) इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन

(B) प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

(C) केवल इलेक्ट्रॉन

(D) इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन

प्र. 1. परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन-कौन से मौलिक कण उपस्थित होते हैं?

(A) इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन

✅ (B) प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

(C) केवल इलेक्ट्रॉन

(D) इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं।

प्र. 2. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है (ऊर्ध्वपातन)?

(A) बर्फ

(B) कपूर (Camphor)

(C) मोम

(D) लोहा

प्र. 2. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है (ऊर्ध्वपातन)?

(A) बर्फ

✅ (B) कपूर (Camphor)

(C) मोम

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कपूर, नौसादर और नेफ्थलीन गर्म करने पर बिना पिघले सीधे वाष्प बन जाते हैं।

प्र. 3. इलेक्ट्रॉन (Electron) की खोज किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी?

(A) जे.जे. थॉमसन (1897)

(B) जेम्स चैडविक

(C) रदरफोर्ड

(D) जॉन डाल्टन

प्र. 3. इलेक्ट्रॉन (Electron) की खोज किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी?

✅ **(A) जे.जे. थॉमसन (1897)**

(B) जेम्स चैडविक

(C) रदरफोर्ड

(D) जॉन डाल्टन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): कैथोड किरण प्रयोग द्वारा सर जे.जे. थॉमसन ने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।

प्र. 4. साधारण नमक (Common Salt) का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3)

(B) सोडियम क्लोराइड (NaCl)

(C) सोडियम बाइकार्बोनेट

(D) कैल्शियम ऑक्साइड

प्र. 4. साधारण नमक (Common Salt) का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3)

✅ (B) सोडियम क्लोराइड (NaCl)

(C) सोडियम बाइकार्बोनेट

(D) कैल्शियम ऑक्साइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भोजन में प्रयुक्त साधारण नमक सोडियम क्लोराइड (NaCl) होता है।

प्र. 5. पेट्रोलियम (कच्चे तेल) से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है?

(A) सरल आसवन

(B) प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation)

(C) क्रिस्टलीकरण

(D) ऊर्ध्वपातन

प्र. 5. पेट्रोलियम (कच्चे तेल) से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है?

(A) सरल आसवन

✅ (B) प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation)

(C) क्रिस्टलीकरण

(D) ऊर्ध्वपातन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्वथनांकों में सूक्ष्म अंतर होने के कारण प्रभाजी आसवन स्तंभ द्वारा पेट्रोलियम घटक अलग होते हैं।

प्र. 6. न्यूट्रॉन (Neutron) की खोज 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रदरफोर्ड

(B) जेम्स चैडविक (Chadwick)

(C) नील्स बोर

(D) थॉमसन

प्र. 6. न्यूट्रॉन (Neutron) की खोज 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रदरफोर्ड

✅ (B) जेम्स चैडविक (Chadwick)

(C) नील्स बोर

(D) थॉमसन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके आवेश-रहित न्यूट्रॉन खोजा था।

प्र. 7. शुद्ध जल (Water) किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है?

(A) 1 : 2 (आयतन अनुसार)

(B) 1 : 8 (भार के अनुसार)

(C) 2 : 1

(D) उपर्युक्त दोनों

प्र. 7. शुद्ध जल (Water) किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है?

(A) 1 : 2 (आयतन अनुसार)

(B) 1 : 8 (भार के अनुसार)

(C) 2 : 1

✅ **(D) उपर्युक्त दोनों**

✅ **सही उत्तर: विकल्प (D)**

💡 व्याख्या (Explanation): जल (H_2O) में 2 भाग हाइड्रोजन व 1 भाग ऑक्सीजन (आयतन) तथा 1:8 द्रव्यमान अनुपात होता है।

प्र. 8. पीतल (Brass) किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण समांगी मिश्रण (मिश्रधातु) है?

(A) तांबा और टिन

(B) तांबा और जस्ता (Cu + Zn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सीसा और टिन

प्र. 8. पीतल (Brass) किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण समांगी मिश्रण (मिश्रधातु) है?

(A) तांबा और टिन

✅ (B) तांबा और जस्ता (Cu + Zn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सीसा और टिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पीतल में लगभग 70% तांबा (कॉपर) और 30% जस्ता (जिंक) होता है।

प्र. 9. पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे दुर्बल और रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में (Gaseous State)

(D) प्लाज्मा में

प्र. 9. पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे दुर्बल और रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

✅ **(C) गैस में (Gaseous State)**

(D) प्लाज्मा में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): गैसों के अणु बहुत दूर-दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते हैं।

प्र. 10. सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत (Atomic Theory) का प्रतिपादन 1808 में किसने किया था?

(A) जॉन डाल्टन (John Dalton)

(B) लवाइशिए

(C) रदरफोर्ड

(D) मेंडलीव

प्र. 10. सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत (Atomic Theory) का प्रतिपादन 1808 में किसने किया था?

✅ **(A) जॉन डाल्टन (John Dalton)**

(B) लवाइशिए

(C) रदरफोर्ड

(D) मेंडलीव

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना है।

प्र. 11. समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने की सबसे सरल प्राकृतिक विधि कौन सी है?

(A) आसवन

(B) वाष्पीकरण (Evaporation)

(C) छानना

(D) ऊर्ध्वपातन

प्र. 11. समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने की सबसे सरल प्राकृतिक विधि कौन सी है?

(A) आसवन

✅ (B) वाष्पीकरण (Evaporation)

(C) छानना

(D) ऊर्ध्वपातन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सूर्य की धूप और हवा द्वारा क्यारियों में भरे समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक बनता है।

प्र. 12. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) HO

(B) H2O

(C) H2O2

(D) HO2

प्र. 12. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) HO

✅ (B) H2O

(C) H2O2

(D) HO2

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं।

प्र. 13. हवा (वायु) निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है?

(A) एक शुद्ध तत्व का

(B) एक यौगिक का

(C) विभिन्न गैसों का मिश्रण (Mixture)

(D) एक धातु का

प्र. 13. हवा (वायु) निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है?

(A) एक शुद्ध तत्व का

(B) एक यौगिक का

✅ **(C) विभिन्न गैसों का मिश्रण (Mixture)**

(D) एक धातु का

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): वायु नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%), CO_2 व अन्य गैसों का समांगी मिश्रण है।

प्र. 14. किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है?

(A) द्रव्यमान संख्या

(B) परमाणु क्रमांक (Atomic Number / Z)

(C) संयोजकता

(D) परमाणु भार

प्र. 14. किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है?

(A) द्रव्यमान संख्या

✅ (B) परमाणु क्रमांक (Atomic Number / Z)

(C) संयोजकता

(D) परमाणु भार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परमाणु क्रमांक (Z) उस तत्व के नाभिक में मौजूद धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या होती है।

प्र. 15. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है?

(A) भौतिक परिवर्तन

(B) रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)

(C) प्रतिवर्ती परिवर्तन

(D) ऊष्माक्षेपी परिवर्तन नहीं

प्र. 15. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है?

(A) भौतिक परिवर्तन

✅ **(B) रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)**

(C) प्रतिवर्ती परिवर्तन

(D) ऊष्माक्षेपी परिवर्तन नहीं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहा, ऑक्सीजन और नमी मिलकर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड (जंग) बनाते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- इलेक्ट्रॉन (e^-) = जे.जे. थॉमसन (1897) | प्रोटॉन (p^+) = रदरफोर्ड/गोल्डस्टीन
- न्यूट्रॉन (n^0) = जेम्स चैडविक (1932 - आवेश रहित) | नाभिक = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन
- ऊर्ध्वपातन = ठोस -> गैस (कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन)
- प्रभाजी आसवन = पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल पृथक्करण
- पीतल (मिश्रधातु) = तांबा (Cu) + जस्ता (Zn) | कांसा = तांबा + टिन (Sn)
- परमाणु क्रमांक (Z) = प्रोटॉन संख्या | द्रव्यमान संख्या (A) = p + n

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. तत्व, यौगिक और मिश्रण में दो-दो मुख्य अंतर उदाहरण सहित लिखिए।

प्रश्न 2. परमाणु के तीन मौलिक कणों के नाम, उनके आवेश और खोजकर्ताओं के नाम लिखिए।

प्रश्न 3. ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इसके दो व्यावहारिक उदाहरण दीजिए।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 07 Complete! कल मिलेंगे Class 08 में 🌟

कल का विषय: अम्ल, क्षारक, लवण एवं सूचक

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech | Helpline: +91 91101 13671

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ अम्ल (स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल करते हैं)
- ✓ क्षारक (स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को नीला करते हैं)
- ✓ प्राकृतिक सूचक: लिटमस (लाइकेन), हल्दी व गुड़हल
- ✓ उदासीनीकरण अभिक्रिया (अम्ल + क्षार = लवण + जल)